Guía para la clase

Para conducir la clase y corregir en común

Idea que tiene que quedar

> **Cada instrucción trabaja con los valores que hay en ese momento. Por eso cambiar el orden a veces cambia el resultado y a veces no.**

El objetivo es que cada estudiante use la **tabla de seguimiento** para comprobar una predicción y encontrar dónde se equivocó. Se trabaja sólo con secuencia y orden. Después de comparar los casos, discutir esta síntesis:

> **Cambiar el orden puede cambiar el resultado cuando una instrucción usa un valor que otra cambia. «Mostrar» usa el valor que hay en ese momento; los cambios posteriores en la memoria no actualizan la pantalla.**

Qué se recupera

- **Lo que queríamos y lo que pasó** — la tienda es el ejemplo resuelto; sus dos tablas están en **su guía**.
- **La máquina obedece exactamente** — sólo en los cursos que no tuvieron la apertura.
- **Procesador y memoria durante la ejecución** — la memoria mantiene datos y resultados parciales: la tabla lo muestra fila por fila.
- **El estado de un sistema** — el stock que cambia con una venta. Es el contexto del kiosco, no un contenido nuevo.

Un recorrido posible

Unos 60 minutos, con papel, carpeta y pizarrón. Los tiempos son orientativos. La web permite retomar los ejemplos y ejecutarlos paso a paso; no hace falta usarla durante la clase.

> ### El pedido de empanadas, para el pizarrón
>
> Pediste 2 empanadas y agregás una más. Cada una cuesta $800. El programa tiene que calcular cuánto hay que pagar en total. Al empezar: CANTIDAD = 2 y TOTAL = 0.
>
> **1. Sumarle 1 a CANTIDAD. 2. Anotar en TOTAL: CANTIDAD × 800.**
> **3. Mostrar TOTAL.**

En los cursos que ya hicieron la apertura

1. **Retomar la tienda** **unos 4 minutos**

   «¿Cuánto valía el total justo antes de la instrucción 3?». Que dicten el total después de cada instrucción y armar la tabla en el pizarrón. Esta primera tabla sirve para mostrar el formato. Ponerle nombre: *tabla de seguimiento*.

2. **El pedido de empanadas** **unos 8 minutos**

   Plantear «¿Cuándo cambiar el orden cambia el resultado?». Escribir el pedido, el programa y una tabla vacía. Pedir una predicción y completar la tabla en la carpeta. Intercambiar la 1 y la 2 y volver a seguirlo. Comparar las tablas antes de formular una regla.

3. **Hoja individual** **unos 28 minutos**

   Sin confirmar respuestas: repreguntar. «¿Cuánto vale MONEDAS justo antes de esa instrucción?» «Esa fila, ¿anota lo que vale después de la instrucción o antes?» En la 5, que escriban la predicción antes de usar la tabla.

4. **Papelitos** **unos 2 minutos**

   Cada uno copia sus respuestas en el papelito y lo entrega **antes** de corregir. La hoja queda en la carpeta.

5. **Corrección en común** **unos 13 minutos**

   Ver «Cómo corregir», en la segunda hoja. Al final, escribir la conclusión en el pizarrón, a partir de las versiones 1, 2 y 4.

6. **Cerrar** **unos 5 minutos**

   En la carpeta, cada uno responde: «Cambiar el orden de dos instrucciones a veces cambia el resultado y a veces no. Mostrá un ejemplo de cada caso y explicá por qué pasa». Leer dos o tres en voz alta y contrastarlas con la conclusión.

En los cursos que no tuvieron la apertura

No se repone la clase anterior: la tienda entra como ejemplo resuelto de la tabla, y desde ahí se sigue igual que en los demás cursos.

1. **La máquina obedece exactamente** **unos 3 minutos**

   Sólo la pregunta y la cadena de cuatro pasos, de forma oral.

2. **La tienda** **unos 8 minutos**

   Escribir en el pizarrón el caso y las cuatro instrucciones. En la carpeta, cada uno responde: «¿Qué muestra la pantalla? ¿Por qué no $11.000?» (2 minutos). Después, la tabla en el pizarrón y el intercambio de la 2 y la 3, que da $11.000. Un minuto oral para distinguir: en el microondas el problema estuvo en la entrada; en la tienda, en el orden de las instrucciones.

3. **El pedido de empanadas** **unos 5 minutos**

   Una sola tabla, completada por cada estudiante en la carpeta.

4. **Hoja individual** **unos 24 minutos**

   Primero el frente (1 a 4). El dorso, si alcanza el tiempo.

5. **Papelitos y corrección** **unos 15 minutos**

   Se corrige lo que se resolvió.

6. **Cerrar** **unos 3 minutos**

   La conclusión en el pizarrón y la frase en la carpeta.

Lo que no se llegó a resolver del dorso puede hacerse en casa o abrir el encuentro siguiente. Retomar las dudas que aparezcan en las tablas.

Si se corta antes

- Con el pedido resuelto por cada uno, la tabla ya queda presentada; la hoja puede abrir el encuentro siguiente.
- Con poco tiempo para la hoja, priorizar el frente: la 1, la 2 y la 3; la 4 se puede discutir en la corrección.
- Si falta tiempo para corregir, juntar los papelitos y retomar la corrección en el próximo encuentro.

Cómo corregir Cuándo importa el orden

- Reconstruir las tablas entre todos: pedir que expliquen qué cambió y qué quedó igual en cada fila. Cada estudiante compara con la suya y marca con otro color **la primera fila donde no coincide**; corrige desde ahí, sin borrar lo que había escrito. En el pizarrón, flechas concretas: «cuando se ejecuta la 1, MONEDAS ya vale 0»; «cuando se muestra, PUNTOS todavía no se duplicó».
- Antes de dar el resultado de cada versión y de cada pregunta con opciones, preguntar cuántos obtuvieron cada valor o eligieron cada letra. En la 8, comparar A y C con las dos ventas. Que expliquen por qué probar otro valor puede descartar un ajuste, pero acertar dos veces no alcanza para asegurar que sirve siempre.
- Para ampliar: «¿hay otro orden del kiosco que también sirva?». Sí, 2 · 1 · 3: otro caso en que cambiar el orden no cambia el resultado.
- Sin nota.

Papelito: 1: **180** 2: **180** 3: **80** 4: **C** 5: **130** 6: **90** 7: **D** 8: **A** 9: **7**

El nivel

1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10. **2. Anotar 0 en MONEDAS.**
3. Duplicar PUNTOS. **4. Mostrar PUNTOS.**

Al empezar, PUNTOS = 40 y MONEDAS = 5. En cada paso, PUNTOS / MONEDAS después de la instrucción indicada.

Programa	Instrucción ejecutada → PUNTOS / MONEDAS				Muestra
1. Como está	1. **90 / 5**	2. **90 / 0**	3. **180 / 0**	4. **180 / 0 → 180**	**180**
2. Versión 1	1. **90 / 5**	3. **180 / 5**	2. **180 / 0**	4. **180 / 0 → 180**	**180**
3. Versión 2	2. **40 / 0**	1. **40 / 0**	3. **80 / 0**	4. **80 / 0 → 80**	**80**
5. Versión 3	3. **80 / 5**	1. **130 / 5**	2. **130 / 0**	4. **130 / 0 → 130**	**130**
6. Versión 4	1. **90 / 5**	2. **90 / 0**	4. **90 / 0 → 90**	3. **180 / 0**	**90**

- **Versión 1:** la 2 y la 3 se intercambian y el resultado no cambia: al duplicar, PUNTOS vale 90 igual que en el original.
- **Versión 2:** cuando se ejecuta la 1, MONEDAS ya vale 0: se comporta como si no se hubieran juntado monedas.
- **Versión 3:** los 50 puntos de las monedas se suman después de duplicar PUNTOS, por eso esos 50 puntos no se duplican.
- **Versión 4:** se muestra antes de duplicar. En la memoria, PUNTOS termina en 180, pero la pantalla mostró 90.

El kiosco, con otra venta

9. Con el ajuste A: muestra 7

Instrucción	STOCK	VENTA	Pantalla
Al empezar	**12**	**5**	
2. Restarle a STOCK el valor de VENTA.	**7**	**5**	
3. Anotar 0 en VENTA.	**7**	**0**	
1. Mostrar STOCK.	**7**	**0**	**7**

Con el ajuste C: muestra 9

Instrucción	STOCK	VENTA	Pantalla
Al empezar	**12**	**5**	
1. Mostrar STOCK − 3.	**12**	**5**	**9**
2. Restarle a STOCK el valor de VENTA.	**7**	**5**	
3. Anotar 0 en VENTA.	**7**	**0**	

Tendrían que quedar 7. El ajuste C acierta con VENTA = 3 pero no con otra venta: la prueba con otro valor es la que lo muestra.

Clave preguntas para elegir

Para corregir en común y autocorregir; no es para poner nota. Cada opción incorrecta puede señalar una confusión: escuchar por qué la eligieron antes de sacar conclusiones.

4. C En la versión 2 se suman puntos cuando MONEDAS ya vale 0. En la versión 1, cambiar de lugar «Anotar 0 en MONEDAS» no cambia los puntos que se duplican.

Cada instrucción trabaja con los valores que hay en ese momento. En la versión 2, la instrucción 1 se ejecuta cuando MONEDAS ya vale 0: suma 0 puntos. En la versión 1, al duplicar, PUNTOS vale 90 como en el original; que MONEDAS se ponga en 0 antes o después no cambia PUNTOS.

A · Mirá tu tabla de la versión 2: después de «Anotar 0 en MONEDAS», ¿cuánto vale PUNTOS? Anotar cambia sólo su casillero.
B · La máquina no sabe qué orden conviene: ejecuta lo que está escrito. ¿Qué valores hay en la memoria cuando se duplica, en cada versión?
D · Hacé la cuenta con lo que hay en la memoria en ese momento: si MONEDAS vale 0, ¿cuánto es MONEDAS × 10? La cuenta está bien hecha.

7. D PUNTOS vale 180 y la pantalla mostró 90.

«Mostrar PUNTOS» se ejecuta cuando PUNTOS vale 90 y muestra ese valor. Después se duplica: la memoria queda en 180, pero la pantalla ya mostró 90.

A · Mirá la fila de «Mostrar PUNTOS» en tu tabla: cuando se ejecuta, ¿ya se duplicaron los puntos?
B · Después de mostrar se ejecuta la instrucción 3. ¿Qué le hace a PUNTOS?
C · La pantalla muestra lo que vale PUNTOS cuando se ejecuta «Mostrar». ¿Cuánto valía en ese momento? ¿Y al final?

8. A Pasar la instrucción 1 al final.

Así se muestra STOCK cuando ya tiene descontada la venta, sea cual sea VENTA: con 3 muestra 9 y con 5 muestra 7.

B · Seguilo: VENTA vale 0 cuando se resta. ¿Cuánto se descuenta? ¿Y cuándo se muestra STOCK?
C · Con VENTA = 3 muestra 9. Probalo en la tabla con VENTA = 5: ¿muestra cuántos quedan?
D · Seguilo: VENTA se pone en 0 antes de restar. ¿Cuánto se descuenta?